

Magnetické pole

Eva Šťastná & Michal Stroff

2. srpna 2026

Stacionární magnetické pole

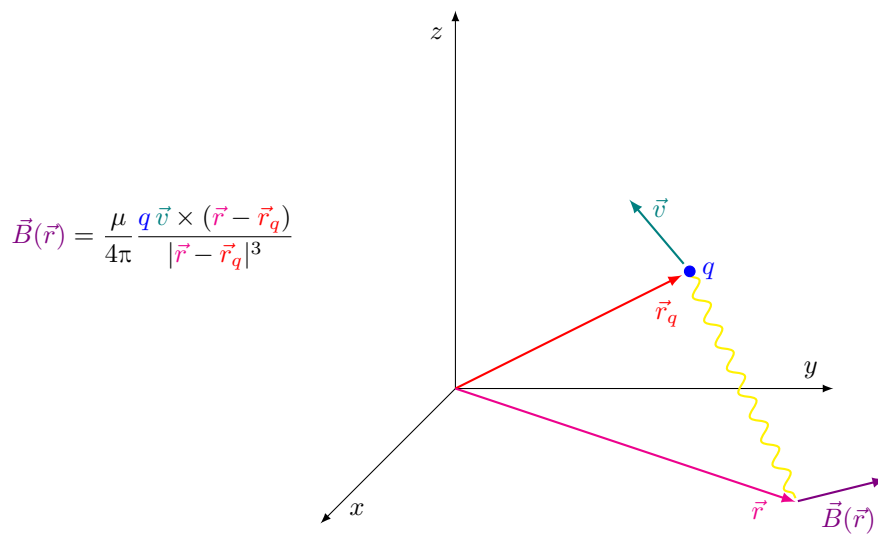
Biotův–Savartův zákon

Pohybuje-li se náboj q rychlostí $\vec{v}$ v bodě $\vec{r}_q$, vytváří v bodě $\vec{r}$ magnetické pole (magnetická indukce).

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times (\vec{r} - \vec{r}_q)}{|\vec{r} - \vec{r}_q|^3},$$

kde μ je tzv. **permeabilita** prostředí (koeficient síly magnetického pole v daném prostředí, také ukazuje, jak moc se dá dané prostředí zmagnetovat. Je analogická s permitivitou v elektrostatičce)

- μ ... permeabilita
- μ_0 ... permeabilita vakua
- μ_r ... relativní permeabilita ($\mu_r = \mu/\mu_0$)
- $\vec{B}$... magnetická indukce (jednotka tesla: $T = \text{kg} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$)



Lorentzova síla

- bodová částice s nábojem q a rychlostí $\vec{v}$
- pohyb v elektrickém a magnetickém poli ($\vec{E}$ a $\vec{B}$)
- výsledná síla působící z těchto polí na částici je:

$$\vec{F} = q \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right)$$

- tzv. *Lorentzova síla*, ta udává, jak působí magnetické a elektrické pole na nabitou částici. Je to veškerá interakce mezi částicí a elektromagnetickým polem

Srovnání

- **Lorentzova síla** říká, jak se magnetické pole chová k okolním částicím (tzv. POHYBOVÁ ROVNICE – udává, jak se částice pohybují)
- **Biotův–Savartův zákon** říká, jak magnetické pole vzniká (tzv. ZDROJOVÁ ROVNICE – říká, kde má pole zdroj)

pole	zákl. veličina pole	pohybová rovnice	zdrojová rovnice	entita, která vytváří pole
gravitační	$\vec{g}$	$\vec{F} = m\vec{g}$	$\vec{g} = -\frac{GM\vec{r}}{ \vec{r} ^3}$	hmotnost (hmota)
elektrické	$\vec{E}$	$\vec{F} = q\vec{E}$	$\vec{E} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\epsilon \vec{r} ^3}$	náboj
magnetické	$\vec{B}$	$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$	$\vec{B} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times (\vec{r} - \vec{r}_q)}{ \vec{r} - \vec{r}_q ^3}$	pohybující se náboj

Tabulka 1: Srovnání pohybových a zdrojových rovnic v gravitaci, elektřině a magnetismu.

Biotův–Savartův zákon s proudem

Vezmeme klasický Biotův–Savartův zákon a „zdiferencujeme“ ho.

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \frac{dq \vec{v} \times (\vec{r} - \vec{r}_q)}{|\vec{r} - \vec{r}_q|^3}$$

Přecházíme z bodového náboje do kontinuálního toku náboje (proudu). Upravíme člen

$$dq \vec{v} = dq \frac{d\vec{l}}{dt} = \frac{dq}{dt} d\vec{l} = I d\vec{l}$$

Dosadíme výše.

$$d\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}_q)}{|\vec{r} - \vec{r}_q|^3}$$

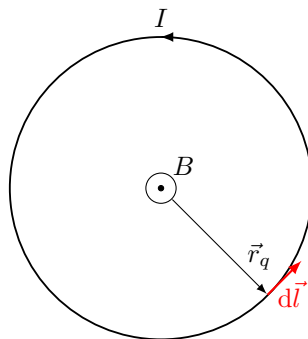
Lze také psát integrální tvar...

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu}{4\pi} \int_c \frac{I(\vec{r}_q - \vec{r}) \times d\vec{l}}{|\vec{r} - \vec{r}_q|^3}$$

Pozor! Jedná se o křivkový integrál!

Př.: Magnetické pole ve středu kruhové smyčky.

$$\vec{B}(\vec{r}=0) = \frac{\mu I}{4\pi} \oint_c \frac{\vec{r}_q \times d\vec{l}}{|\vec{r}_q|^3}$$



Platí

$$|\vec{r}_q \times d\vec{l}| = |\vec{r}_q| |d\vec{l}|,$$

protože jsou to kolmé vektory.

$$B = \frac{\mu I}{4\pi} \int_0^{2\pi|\vec{r}_q|} \frac{|\vec{r}_q|}{|\vec{r}_q|^3} dl = \frac{\mu I}{4\pi|\vec{r}_q|^2} \int_0^{2\pi|\vec{r}_q|} dl = \frac{\mu I}{4\pi|\vec{r}_q|^2} \cdot 2\pi|\vec{r}_q| = \frac{\mu I}{2|\vec{r}_q|}$$

$$B = \frac{\mu I}{2R}$$

pro smyčku o poloměru R

Vektorový potenciál

- značka: $\vec{A}$
- jednotka: T·m
- vztah: $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

Kalibrační transformace

$$\vec{A} \longrightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla f \quad (1)$$

$$\vec{B}' = \nabla \times \vec{A}' = \nabla \times (\vec{A} + \nabla f) = \nabla \times \vec{A} + \nabla \times \nabla f = \nabla \times \vec{A} = \vec{B} \quad (2)$$

$\vec{B}$	$\vec{A}$
Je reálná pozorovatelná fyz. veličina.	Je abstraktnější.
Je tzv. kalibračně invariantní (2).	Není tzv. kalibračně invariantní (1).
Netvoří relativistický vektor.	Tvoří relativistický vektor (se skal. potenciálem) (3).
	Kompletně dodefinovává elektrickou intenzitu (4).

Tabulka 2: Porovnání magnetické indukce a vektorového potenciálu

$$A^\mu = (\varphi/c, \vec{A}) \quad (3)$$

čtyřpotenciál

$$\vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \quad (4)$$

Další témata:

- intenzita magnetického pole, magnetizace, magnetická susceptibilita
- Ampérův zákon
- magnetický indukční tok
- proudový/napěťový impuls
- indukčnost
- energie a hustota energie magnetického pole
- RLC obvody